Parcial Comodín

Primer Examen Parcial Cálculo Integral
4 de octubre de 2025

Departamento de
Matemáticas
Facultad de Ciencias
Sede Medellín

Número asignado: **Parcial Comodín**

Documento:

Nombre:

Firma: _____

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de ocho preguntas en tres hojas impresas por ambos lados, verifique que su examen esté completo. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Verifique que su celular esté apagado y guarde sus audífonos. La manipulación del celular durante el examen es causal de anulación. No se permite el uso de calculadora.

TABLA DE RESPUESTAS PARTE SELECCIÓN MÚLTIPLE

Preg.	Pts	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	10					
2	10					
3	10					
4	10					
5	10					

PUNTAJES PROBLEMAS DE SOLUCIÓN CON PROCEDIMIENTO

Preg.	Pts.	Calificación (uso oficial).
6	16	
7	17	
8	17	

La siguiente lista de antiderivadas puede ser empleada para la solución del parcial

- $\int dx = x + C.$
- $\int x^n dx = \dfrac{x^{n+1}}{n+1} + C$, si $n \neq -1$.
- $\int \dfrac{1}{x} dx = \ln|x| + C.$
- $\int e^x dx = e^x + C.$
- $\int a^x dx = \dfrac{a^x}{\ln(a)} + C$, si $a > 0$, con $a \neq 1$.
- $\int \operatorname{sen}(x) dx = -\cos(x) + C.$
- $\int \cos(x) dx = \operatorname{sen}(x) + C.$
- $\int \sec^2(x)\, dx \;=\; \tan(x) \;+\; C$
- $\int \sec(x)\tan(x)\, dx \;=\; \sec(x) \;+\; C$
- $\int \csc^2(x)\, dx \;=\; -\cot(x) \;+\; C$
- $\int \csc(x)\cot(x)\, dx \;=\; -\csc(x) \;+\; C$
- $\int \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\, dx \;=\; \operatorname{sen}^{-1}(x) \;+\; C$
- $\int \dfrac{1}{1+x^2}\, dx \;=\; \tan^{-1}(x) \;+\; C$

I. Selección

En las preguntas 1 a 5 seleccione la respuesta adecuada. Recuerde escribir en la primera página del examen, la respuesta escogida.

1. [10*pt*] El área bajo la curva $y = \sqrt{x^3} + 2e^x$ para $0 \leq x \leq 1$ es igual a:

   $(a)\ 2e + \frac{2}{5}, \qquad (b)\ 2e - \frac{8}{5}, \qquad (c)\ 2e + \frac{3}{5}, \qquad (d)\ e - \frac{8}{5}, \qquad (e)$ Ninguna de las anteriores.

2. [10*pt*] Sea f una función continua definida en el intervalo $[0, 4]$ tal que $\int_0^1 f(x)dx = -2$ y $\int_0^4 f(x)dx = 2$. El valor de $\int_1^4 (3f(x) - 2)dx$ es

   $(a)\ 6, \qquad (b)\ 10, \qquad (c)\ -2, \qquad (d)\ 2, \qquad (e)$ Ninguna de las anteriores.

3. [10*pt*] El valor de $\int_0^{\sqrt{\pi}} 3x\text{sen}(x^2)dx$ es:

   $(a)\ 6, \qquad (b)\ 0, \qquad (c)\ \frac{3}{2}, \qquad (d)\ 3, \qquad (e)$ Ninguna de las anteriores.

4. [10*pt*] Sea $g(x) = \int_0^{x^2-3x} (\cos(t)+2)^2 dt$. De las siguientes opciones, seleccione el valor de x donde la función g tiene un mínimo local:

(a) 3, (b) $\frac{3}{2}$, (c) $\frac{\pi}{2}$, (d) 6, (e) Ninguna de las anteriores.

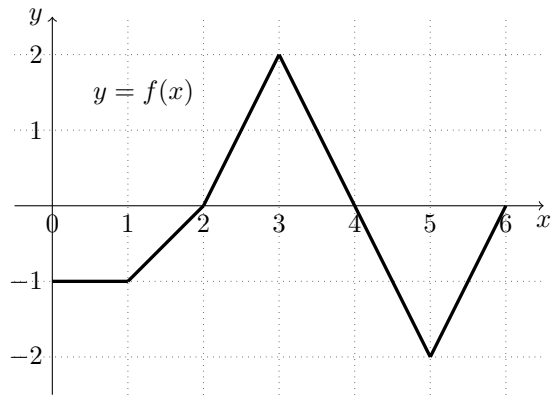
5. [10*pt*] Del fondo de un tanque sale agua a razón de $r(t) = 200 - 4t$ litros por minuto, para $0 \leq t \leq 50$. Calcule la cantidad de agua que fluye del tanque durante los primeros 10 minutos.

(a) 2000, (b)1800, (c) 1600, (d)1000, (e) Ninguna de las anteriores.

II. Solución con Procedimiento

En esta parte del examen se debe incluir el procedimiento necesario para determinar y justificar sus respuestas. Respuestas sin procedimiento no serán tenidas en cuenta.

6. [16*pt*] Sea $f : [0, 6] \to \mathbb{R}$ la función cuya gráfica se da a continuación:



Definamos la función $h(x) = \int_0^x f(t)dt$.

a) [6*pt*] Encuentre $h(2)$ y $h(5)$.

b) [10*pt*] Encuentre los intervalos en los que h es una función creciente y los intervalos en los que h es una función decreciente.

7. [17pt] Calcule la integral definida

$$\int_1^e x^2 \ln(x) dx.$$

8. [17pt] Calcule la integral indefinida

$$\int \frac{3x-7}{x^2-5x+6}dx.$$